אינפי 1 • אוניברסיטת בר־אילן • סמסטר א' תשפ"ז

תרגיל בית 4

4

שאלה 1

הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות לגבולות הרשומים בצד שמאל.

א. $a_n = \dfrac{1}{n+27}$ $\quad 0$

ב. $a_n = \dfrac{n+3}{n+32}$ $\quad 1$

ג. $a_n = \dfrac{4n^2-25}{n^2-16}$ $\quad 4$

שאלה 2

מיצאו את הגבולות של הסדרות הבאות והוכיחו כי הן מתכנסות אליהם, או הוכיחו כי הן אינן מתכנסות.

א. $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n^8}$

ב. $a_n = \dfrac{1+(-1)^n}{2^n+24}$

ג. $a_n = \dfrac{n^3-n^2+\sqrt{n}}{n^3+n^2-\sqrt{n}}$

שאלה 3

הוכיחו כי $a_n = \dfrac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}}$ לא מתכנסת ל־$\dfrac{1}{7}$.

שאלה 4

להזכירכם, אי־שוויון המשולש אומר שלכל a,b ממשיים מתקיים $|a+b| \le |a|+|b|$.

א. יהיו a,b,c מספרים ממשיים. הראו כי אם $|a-b|<7$, וגם $|b-c|<48$ אז $|a-c|<55$.

ב. יהיו a,b,c מספרים ממשיים, ϵ,ζ ממשיים חיוביים. הראו כי אם $|a-b|<\epsilon$, וגם $|b-c|<\zeta$ אז $|a-c|<\epsilon+\zeta$.

שאלה 5

להזכירכם, הגדרנו: סדרה ממשית (a_n) מתכנסת למספר הממשי L אם:

לכל $\epsilon>0$ קיים N טבעי כך שלכל n טבעי המקיים $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\epsilon$.

א. הראו כי אם בהגדרה לעיל משנים את $n>N$ ל־$n\ge N$ אז מתקבלת הגדרה שקולה.

הגדרה שקולה כלומר: כל סדרה שמתכנסת לפי ההגדרה המקורית מתכנסת גם לפי ההגדרה עם $n\ge N$ ולאותו גבול, ולהיפך.

ב. באופן דומה, הראו כי אם משנים את $|a_n-L|<\epsilon$ בהגדרה לעיל ל־$|a_n-L|\le\epsilon$, מתקבלת הגדרה שקולה.

ג. הראו שההגדרה לעיל **איננה** שקולה להגדרה בה משנים את $\epsilon>0$ ל־$\epsilon\ge 0$.

שאלה 6

תהי a_n סדרה המתכנסת למספר π. נגדיר סדרה חדשה b_n שזהה לסדרה המקורית a_n בכל אחד מהאינדקסים מלבד האינדקס 314, ובאינדקס זה מתקיים $b_{314} = 2a_{314}$. הוכיחו כי b_n מתכנסת גם היא למספר π.